Ciência dos Materiais

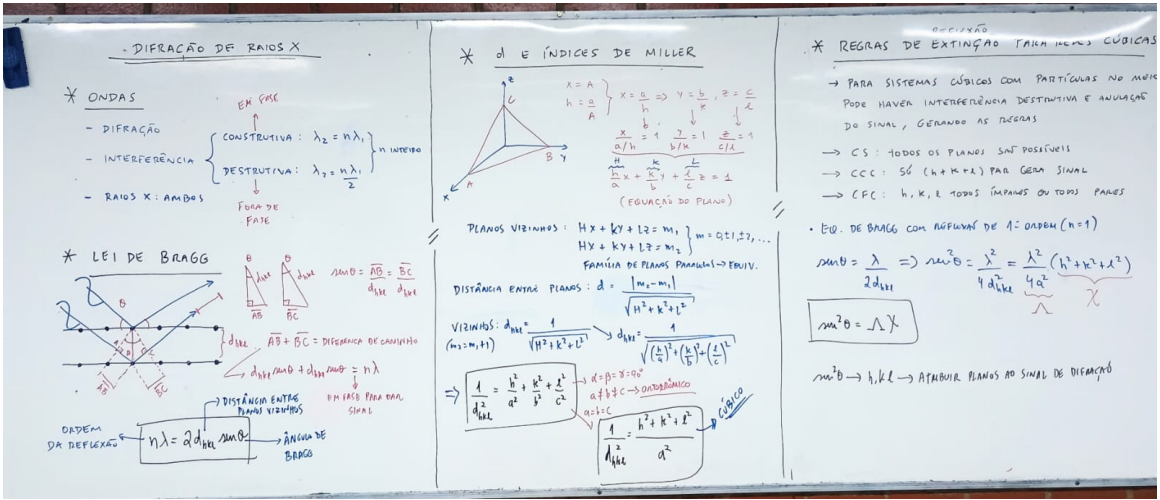
Física dos materiais

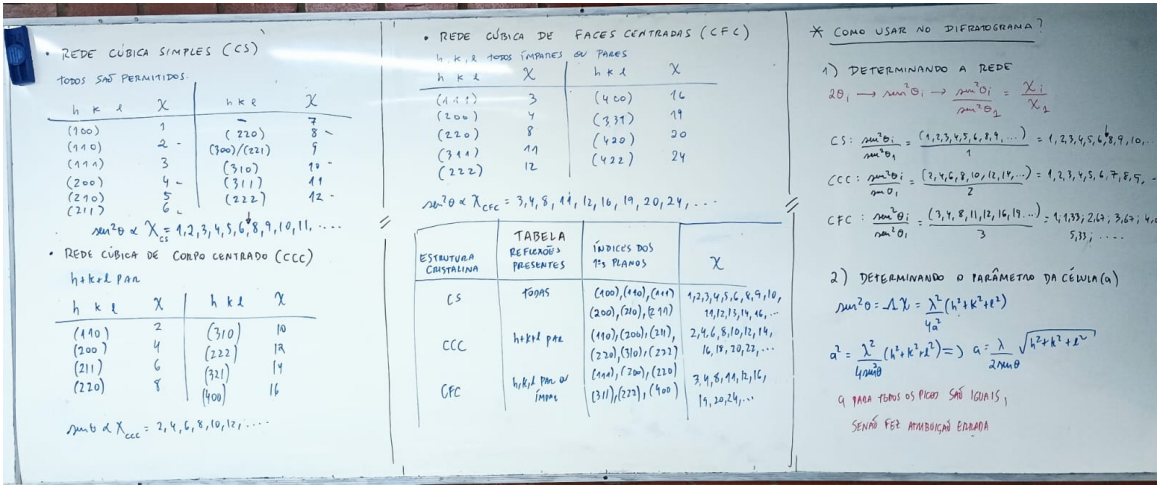
Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco

Aula 14: Raios X (parte 1)

Recife, novembro de 2026


DIFRAÇÃO DE RAIOS X
ONDAS
DIFRAÇÃO
INTERFERÊNCIA
CONSTRUTIVA: $\lambda_2 = n\lambda_1$
DESTRUTIVA: $\lambda_2 = n\lambda_1/2$
EM FASE
FORA DE FASE
RAIOS X: AMBOS
n INTEIRO
LEI DE BRAGG
$\sin\theta = \overline{AB}/d_{hkl} = \overline{BC}/d_{hkl}$
$\overline{AB} + \overline{BC}$ = DIFERENÇA DE CAMINHO
$d_{hkl}\sin\theta + d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$
EM FASE PARA DAR SINAL
DISTÂNCIA ENTRE PLANOS VIZINHOS
ORDEM DA REFLEXÃO
$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta$
ÂNGULO DE BRAGG
ÍNDICES DE MILLER
$x = A$
$h = a/A$
$x = a/h \Rightarrow y = b/k$, $z = c/l$
$\frac{x}{a/h} = 1$ $\frac{y}{b/k} = 1$ $\frac{z}{c/l} = 1$
$\frac{H}{a}x + \frac{K}{b}y + \frac{L}{c}z = 1$
(EQUAÇÃO DO PLANO)
PLANOS VIZINHOS: $Hx + Ky + Lz = m_1$, $Hx + Ky + Lz = m_2$, $m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$
FAMÍLIA DE PLANOS PARALELOS ⇒ EQUIV.
DISTÂNCIA ENTRE PLANOS: $d = \frac{|m_2 - m_1|}{\sqrt{H^2+K^2+L^2}}$
VIZINHOS: $d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{H^2+K^2+L^2}}$ ($m_2 = m_1 \pm 1$)
$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{(h/a)^2+(k/b)^2+(l/c)^2}}$
$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$
$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
$a \neq b \neq c$ → ORTORRÔMBICO
$a = b = c$
CÚBICO
$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2+k^2+l^2}{a^2}$
REGRAS DE EXTINÇÃO (TAMBÉM CÚBICAS)
→ PARA SISTEMAS CÚBICOS COM PARTÍCULAS NO MEIO PODE HAVER INTERFERÊNCIA DESTRUTIVA E ANULAÇÃO DO SINAL, GERANDO AS REGRAS
→ CS: TODOS OS PLANOS SÃO POSSÍVEIS
→ CCC: SÓ (h+k+l) PAR GERA SINAL
→ CFC: h, k, l TODOS ÍMPARES OU TODOS PARES
• EQ. DE BRAGG COM REFLEXÃO DE 1ª ORDEM (n=1)
$\sin\theta = \frac{\lambda}{2d_{hkl}} \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4d_{hkl}^2} = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2+k^2+l^2)$
Λ χ
$\sin^2\theta = \Lambda\chi$
$\sin^2\theta \rightarrow h,k,l \rightarrow$ ATRIBUIR PLANOS AO SINAL DE DIFRAÇÃO



- REDE CÚBICA SIMPLES (CS)

TODOS SÃO PERMITIDOS

h k l	χ	h k l	χ
(100)	1	(220)	8
(110)	2	(300)/(221)	9
(111)	3	(310)	10
(200)	4	(311)	11
(210)	5	(222)	12
(211)	6		

$\sin^2\theta \propto \chi_{cs} = 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,\ldots$

- REDE CÚBICA DE CORPO CENTRADO (CCC)

h+k+l par

h k l	χ	h k l	χ
(110)	2	(310)	10
(200)	4	(222)	12
(211)	6	(321)	14
(220)	8	(400)	16

$\sin\theta \propto \chi_{ccc} = 2,4,6,8,10,12,\ldots$

- REDE CÚBICA DE FACES CENTRADAS (CFC)

h, k, l TODOS ÍMPARES OU PARES

h k l	χ	h k l	χ
(111)	3	(400)	16
(200)	4	(331)	19
(220)	8	(420)	20
(311)	11	(422)	24
(222)	12		

$\sin^2\theta \propto \chi_{CFC} = 3,4,8,11,12,16,19,20,24,\ldots$

ESTRUTURA CRISTALINA	TABELA REFLEXÕES PRESENTES	ÍNDICES DOS 1os PLANOS	χ
CS	TODAS	(100), (110), (111), (200), (210), (211)	1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,16,...
CCC	h+k+l par	(110), (200), (211), (220), (310), (222)	2,4,6,8,10,12,14, 16,18,20,22,...
CFC	h, k, l par ou ímpar	(111), (200), (220), (311), (222), (400)	3,4,8,11,12,16, 19,20,24,...

✳ COMO USAR NO DIFRATOGRAMA?

1) DETERMINANDO A REDE

$2\theta_i \longrightarrow \sin^2\theta_i \longrightarrow \frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{\chi_i}{\chi_1}$

CS: $\frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{(1,2,3,4,5,6,8,9,\ldots)}{1} = 1,2,3,4,5,6,8,9,10,\ldots$

CCC: $\frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{(2,4,6,8,10,12,14,\ldots)}{2} = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,\ldots$

CFC: $\frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{(3,4,8,11,12,16,19\ldots)}{3} = 1,1,33;2,67;3,67;4,\ldots$ $5,33;\ldots$

2) DETERMINANDO O PARÂMETRO DA CÉLULA (a)

$\sin^2\theta = A\chi_i = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2+k^2+l^2)$

$a^2 = \frac{\lambda^2}{4\sin^2\theta}(h^2+k^2+l^2) \Rightarrow a = \frac{\lambda}{2\sin\theta}\sqrt{h^2+k^2+l^2}$

a PARA TODOS OS PICOS SÃO IGUAIS,

SENÃO FOR ATRIBUIÇÃO ERRADA

FATORES DE ESPALHAMENTO E DE ESTRUTURA

- FATOR DE ESPALHAMENTO: QUÃO EFETIVO É ESPALHAMENTO DOS RAIOS-X EM ÂNGULO θ PELOS ELÉTRONS DO ÁTOMO:

$$f = 4\pi \int_0^{\sigma} \rho(r) \frac{\operatorname{sen} kr}{kr} r^2 dr \qquad k = \frac{4\pi \operatorname{sen}\theta}{\lambda}$$

DENSIDADE ELETRÔNICA POR VOLUME

EM θ, f FORNECE N_e TOTAL

DEPENDÊNCIA COM θ VEM DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA NUVEM ELETRÔNICA

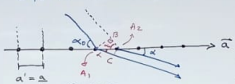
SE $\theta = 0$, $f_0 = N_e$

$$f_0 = 4\pi \int_0^{\sigma} \rho(r) \left[\lambda_{kr\to 0} \frac{(kr) - \frac{(kr)^3}{3!} + \dots}{kr} \right] r^2 dr$$

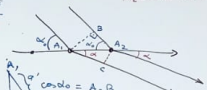
$$f_0 = 4\pi \int_0^{\sigma} \rho(r) r^2 dr = \int_0^{\sigma} \rho(r) 4\pi r^2 dr$$

$$f_0 = N_e \qquad dV$$

EQS DE VON LAUE *



Δ = DIFERENÇA DE CAMINHO $= A_1C - A_2B$



$$\Delta = a'(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = n\lambda$$

CONDIÇÃO DE VON LAUE

$$\frac{a}{h}\, a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda \xrightarrow{n=1}$$

$$a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda$$
$$b(\cos\beta - \cos\beta_0) = k\lambda$$
$$c(\cos\gamma - \cos\gamma_0) = l\lambda \quad *$$

GENERALIZANDO



$$\Delta_{11} = \Delta_{12} = a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda \rightarrow \cos\alpha - \cos\alpha_0 = \frac{h\lambda}{a}$$

$$\Delta_{12} = x'(\cos\alpha - \cos\alpha_0)$$

$$\Delta_{12} = \frac{h\lambda x'}{a} \qquad \lambda \to 2\pi \qquad \Delta_{12} \to ?$$

$$\phi = \frac{2\pi\Delta_{12}}{\lambda} = \frac{2\pi\left(\frac{h\lambda x'}{a}\right)}{\lambda} = \frac{2\pi h x'}{a}$$

DIFERENÇA DE FASE

DIFERENÇA DE CAMINHO EM RADIANOS

$$A = f_1\cos(\omega t) + f_2\cos(\omega t + \phi)$$

$$I \propto |A|^2$$

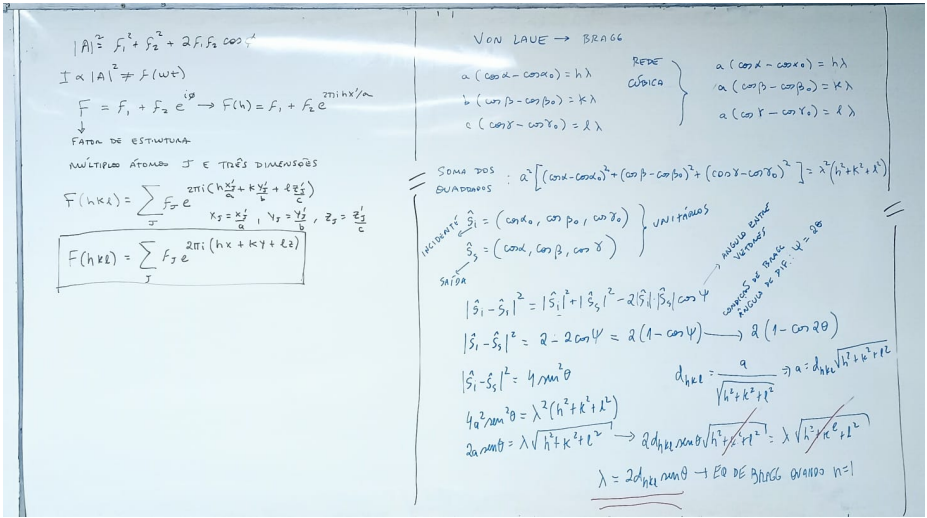
$$A = f_1 e^{i\omega t} + f_2 e^{i(\omega t + \phi)}$$

$$|A|^2 = \left[f_1 e^{i\omega t} + f_2 e^{i(\omega t + \phi)}\right]\left[f_1 e^{-i\omega t} + f_2 e^{-i(\omega t + \phi)}\right]$$

$$= f_1^2 + f_2^2 + f_1 f_2 e^{i\phi} e^{-i\phi} + f_2 f_1 e^{i\phi} e^{-i\phi}$$

SOMA DOS QUADRADOS DAS AMPLITUDES DE CADA ONDA

$$A = f_1^2 + f_2^2 + f_1 f_2\left[e^{-i\phi} + e^{i\phi}\right]$$


VON LAUE → BRAGG
REDE CÚBICA
SOMA DOS QUADRADOS
INCIDENTE
SAÍDA
UNITÁRIOS
ÂNGULO ENTRE VETORES
CONDIÇÃO DE BRAGG: ÂNGULO DE DIF. ψ = 2θ
EQ DE BRAGG QUANDO n=1

Dados e orientações

Use calculadora em graus. Os ângulos das tabelas e dos difratogramas são 2θ; θ é o ângulo de Bragg.

$$\lambda = 0{,}15406\ \text{nm} \quad \text{(salvo indicação diferente)}, \qquad N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.$$

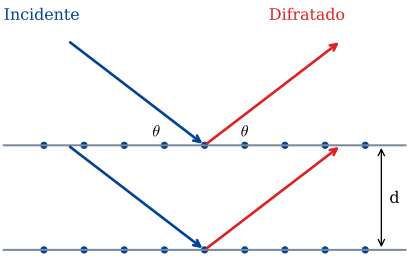
$$1\ \text{nm} = 10^{-7}\ \text{cm}, \qquad 1\ \text{Å} = 0{,}1\ \text{nm}.$$

Considere primeira ordem ($n = 1$), salvo quando a questão discutir explicitamente outras ordens. Nas questões de indexação, use $\chi = h^2 + k^2 + l^2$, como nas aulas.
As amostras das questões 9 e 10 são pós monoatômicos, monofásicos, com estrutura CS, CCC ou CFC. Todos os primeiros picos permitidos estão presentes nas tabelas.
Os difratogramas são esquemáticos, com posições calculadas e alturas ilustrativas. Use os ângulos tabelados para os cálculos e mantenha pelo menos cinco casas decimais em $\text{sen}^2\,\theta$.

Questão 1 — Lei de Bragg e geometria

Um conjunto de planos tem espaçamento $d = 0{,}2000\ \mathrm{nm}$ e recebe raios X de comprimento de onda $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

1. Explique por que a diferença de caminho entre os dois raios é $2d \operatorname{sen}\theta$ e escreva a condição de interferência construtiva.
2. Calcule θ e a posição 2θ da reflexão de primeira ordem.
3. Determine a maior ordem geometricamente possível para esse espaçamento. Essa condição garante, sozinha, intensidade diferente de zero?



Questão 2 — Espaçamento não implica reflexão permitida

Um cristal monoatômico CFC tem parâmetro de rede $a = 0{,}4000\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule d_{100}, d_{110}, d_{111} e d_{200}.
2. Quais dessas reflexões são permitidas pela regra de extinção da CFC?
3. Explique por que é possível calcular d_{100} mesmo quando a reflexão (100) não aparece. Qual das reflexões permitidas listadas aparece no menor 2θ?

Questão 3 — Do raio atômico à posição do pico

Considere um metal monoatômico CFC com raio atômico $R = 0{,}1250\ \mathrm{nm}$, no modelo de esferas em contato.

1. Obtenha o parâmetro de rede a a partir da geometria da célula.
2. Calcule o espaçamento dos planos (111).
3. Determine a posição 2θ da reflexão (111) para $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

Questão 4 — Do pico ao raio atômico

Um metal monoatômico CCC apresenta a reflexão (110) em $2\theta = 40{,}50^\circ$, usando $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule d_{110}.
2. Determine o parâmetro de rede a.
3. Calcule o raio atômico R no modelo de esferas em contato e indique em qual diagonal ocorre esse contato.

Questão 5 — Difração e massa específica

Uma amostra de níquel CFC apresenta a reflexão (200) em $2\theta = 51{,}80^\circ$. Considere $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e $M_{\mathrm{Ni}} = 58{,}69\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$.

1. Calcule d_{200} e o parâmetro de rede.
2. Determine a massa específica teórica do cristal, em $\mathrm{g\,cm^{-3}}$.
3. Explique por que a massa específica calculada a partir da célula pode superar a massa específica aparente de uma peça porosa do mesmo material.

Questão 6 — Identificação de uma reflexão

Um cristal cúbico tem parâmetro de rede $a = 0{,}4000\ \mathrm{nm}$. Uma reflexão de primeira ordem aparece em $2\theta = 66{,}01^\circ$, usando $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule o espaçamento interplanar responsável pelo pico.
2. Determine $\chi = h^2 + k^2 + l^2$ e atribua os índices (hkl) à reflexão. Use $h \geq k \geq l \geq 0$ para apresentar um representante.
3. Os planos (220) e (440) produzem reflexões de primeira ordem na mesma posição angular? Justifique pela relação entre seus espaçamentos.

Questão 7 — Comprimento de onda e ordem de reflexão

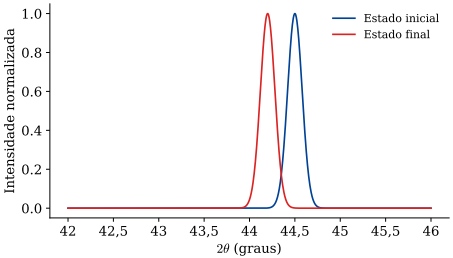
Para planos com $d = 0{,}2000\ \mathrm{nm}$, compare radiações de comprimentos de onda $\lambda_1 = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e $\lambda_2 = 0{,}07107\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule 2θ em primeira ordem para cada radiação. Ao diminuir λ, para qual lado o pico se desloca?
2. Uma radiação com $\lambda = 0{,}4500\ \mathrm{nm}$ pode satisfazer Bragg em primeira ordem para esse espaçamento?
3. Em uma rede cúbica, mostre que a segunda ordem dos planos (100) tem a mesma posição angular que a primeira ordem de (200). Por que a indexação usual pode adotar $n = 1$?

Questão 8 — Deslocamento de um pico

A mesma reflexão de uma amostra cúbica passa de $2\theta = 44{,}50^\circ$ para $44{,}20^\circ$. O comprimento de onda permanece $0{,}15406\ \mathrm{nm}$.
Admita dilatação uniforme, sem mudança de fase ou erro instrumental.

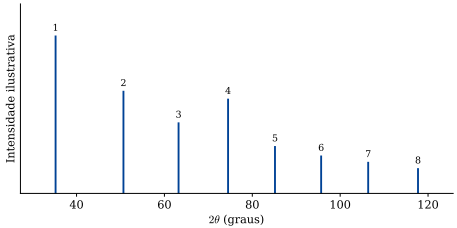
1. Calcule os espaçamentos inicial e final.
2. Determine a variação percentual de d e de a.
3. Explique o sentido do deslocamento do pico.



Questão 9 — Indexação do pó A

Use $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e os primeiros picos abaixo.

Pico	2θ (graus)
1	35,23
2	50,67
3	63,22
4	74,49
5	85,16
6	95,67
7	106,38
8	117,72

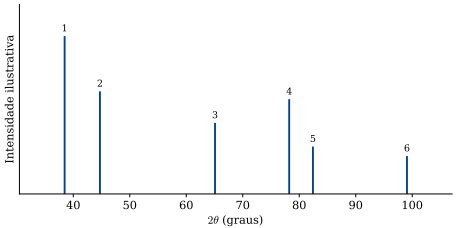


1. Calcule θ_i, $\mathrm{sen}^2\,\theta_i$ e $\mathrm{sen}^2\,\theta_i / \mathrm{sen}^2\,\theta_1$. Identifique a estrutura entre CS, CCC e CFC.
2. Atribua χ_i e os índices (hkl) a todos os picos.
3. Calcule a_i para cada pico e a média $\overline{a}$. Verifique a consistência da indexação.

Questão 10 — Indexação do pó B

Use $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e os primeiros picos abaixo.

Pico	2θ (graus)
1	38,47
2	44,72
3	65,09
4	78,22
5	82,43
6	99,07



1. Calcule θ_i, $\mathrm{sen}^2\,\theta_i$ e $\mathrm{sen}^2\,\theta_i / \mathrm{sen}^2\,\theta_1$. Identifique a estrutura entre CS, CCC e CFC.
2. Atribua χ_i e os índices (hkl) a todos os picos.
3. Calcule a_i para cada pico e a média $\overline{a}$. Verifique a consistência da indexação.